

Práctica 4: Variables aleatorias bidimensionales**Teoría**

Para resolver los puntos planteados a continuación, se requiere haber leído:

- el capítulo 6 (hasta sección 6.6 inclusive) del libro de Canavos
- las notas de clase.

1. La función de probabilidad bivariada conjunta es _____. En el caso discreto se denota como _____ y en el caso continuo se denota como _____.
2. La función de probabilidad bivariada discreta deberá cumplir con:
 -
 -
3. La función de probabilidad bivariada discreta deberá cumplir con:
 -
 -
4. Las probabilidades marginales, que darán origen a la _____, vendrán dadas por:
 - a) en el caso discreto:
 - b) en el caso continuo:
5. Las funciones de distribución vendrán dadas por:
 - a) en el caso discreto, cuyo dominio es {_____}:
 - b) en el caso continuo, cuyo dominio es {_____}:
6. Las probabilidades condicionales vendrán dadas por:
 - a) en el caso discreto:
 - b) en el caso continuo:
7. Al tratarse del estudio de dos variables en conjunto, estas pueden ser _____. En cada caso, esto implicará que:
 - a) en el caso discreto:

b) en el caso continuo:

8. Los valores esperados en cada caso son:

a) en el caso discreto:

b) en el caso continuo:

donde en caso, si las variables son independientes implica que:

9. La covarianza permite saber si existe o no _____ entre las variables. Por lo tanto, es una media de la _____ entre las _____. Si existe relación, es decir que la $COV(X,Y)$ _____, entonces la relación entre las variables es:

- _____ cuando _____, es decir,

- _____ cuando _____, es decir,

10. Las propiedades de la covarianza son:

- _____. Realizar la demostración.

- _____.

Realizar la demostración.

11. La varianza de dos variables aleatorias viene dada por:

Realizar la demostración

12. La relación lineal entre dos variables aleatorias viene dada por el _____. Su cálculo es (especificar fórmula):

El coeficiente se encontrará entre ____ y _____. Si las variables son independientes, entonces el coeficiente será igual a _____; mientras que _____ lo cual significa que _____.

A partir del valor que toma el coeficiente de correlación es posible decir que (establecer todas las opciones y su descripción):

-
-
-
-
-
-